

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-생산종합-08호

제 목 생산설비(기계분야) 수명관리기준 부적정

소관부서 ○○본부 ○○○○○처

조치부서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 ◇◇◇◇◇부는 「생산설비 수명관리 운영기준 및 절차」에 따라, 생산기지의 장기운영설비의 수명관리를 총괄하고 있으며, 각 기지는 수명진단을 시행하여 생산설비의 지속사용, Renewal, 폐기 유무를 판정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○본부표준 「생산설비 수명관리 운영기준 및 절차」 2.1항의 진단기준에 따르면, 사용연한¹⁾이 도래한 생산설비는 수명진단을 시행해야 하며, 설비별 「수명관리기준」은 사용연한을 명시하고 있고, 기계분야의 경우²⁾에는 【표 1】과 같이 사용연한을 “부품교체 시 무한수명”으로 간주하고 있다.

【표 1】 기계분야 수명관리기준의 사용연한

대 상	사용연한	비 고
고압LNG펌프(잠액식), 증발가스압축기, 하역암, 해수식기화기, 연소식기화기	30년	부품교체 등 지속적인 유지보수를 하는 경우 무한수명으로 간주함
기화해수펌프, 고압LNG펌프(외부모터식)	25년	

※출처: ○○본부표준-수명관리기준(KTS-DM-201, 202, 203, 204, 205, 206, 209) 재구성

- 1) 수명진단의 기준이 되는 기간으로 설계수명, 회계수명, 경제수명 등을 근거로 설비의 경제성과 안정성을 유지하면서 본래의 설비 목적에 부합하는 기능을 다하기까지의 기간
- 2) 기계분야 수명관리기준은 “LNG생산설비 수명특성 분석 및 평가기준 개발 용역(계약번호 ???BS???)”을 근거로 제정 되었으며, 용역보고서에서도 펌프, 압축기, 하역암의 사용연한을 “부품교체 시 무한수명”으로 간주함.

한편 「생산설비 정기점검 정비기준」은 상기 설비들에 대하여 점검주기를 【표 2】와 같이 정하고 있으며, 한국VVV공사(이하. VVV)는 정기점검을 통해 설비의 손상, 마모상태 등을 점검하여 기능유지에 문제가 되는 부품을 주기적으로 교체하고 있다.

【표 2】기계설비 정기점검 주기

구 분	2차펌프	증발가스 압축기	하역암	해수식 기화기	연소식 기화기	기화해수 펌프
점검 주기	10,000시간	8,000시간 또는 2년	7년	1년	3년	8,000시간 또는 3년

※출처: 생산설비 정기점검 정비기준(KTS-FC-003)

그리고 수명관리 주관부서(◇◇◇◇부)는 「생산설비 수명관리 운영기준 및 절차」의 1.5항에 따라, 과거 수명진단 결과를 「수명관리기준」에 지속 반영하고 표준 개정을 주관해야 하며, 또한 동 표준의 3.1항 내지 3.3항에 따라, 각 기지의 수명진단 계획(진단방법, 진단예산)을 검토 후, 종합계획을 매년 수립해야 한다.

따라서 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 주기적으로 부품이 교체되고 있어 과거의 수명진단이력이 양호하고 현재의 설비상태도 문제되지 않는다면, 「수명관리기준」의 진단방법을 개정내용에 반영해야 하며, 각 기지가 수명진단을 시행하는데 진단예산과 방법이 적정한지도 검토하여 종합계획을 수립해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「수명관리기준」이 2014년에 제정된 이래로 6년 동안(2016 ~ 2021년) ☆☆☆ 기지는 기계설비에 대해 수명진단을 외부용역으로 시행하였으며, 용역결과는 【표 3】과 같다.

【표 3】기계설비 수명진단 용역결과

년도	계약 (NO)	기지	대 상	설비명	수량 (대)	판정결과	진단비용 (백만 원)	계약 상대자	계약 방법
'16년	1	☆☆	증발가스압축기	C-301A/B	2	재사용	81.5	VVV	제한
	2	☆☆	해수식기화기	V-401A/B/C	3	재사용	70.8	○○○○공사	수의

'17년	3	☆☆	증발가스압축기	C-301C	1	재사용	42.9	VVV	수의 (유찰)
	4	☆☆	기화해수펌프	P-571D	1	재사용	47.0	VVV	제한
'18년	5	☆☆	기화해수펌프	P-571B	1	교체	58.7	VVV	일반
'19년	6	☆☆	기화해수펌프	P-771C	1	재사용	72.5	VVV	수의 (유찰)
'20년	7	☆☆	기화해수펌프	P-571E/771B	2	교체(1), 재사용(1)	124.8	VVV	수의 (유찰)
	8	☆☆	압력용기	D-621A/B, 622	3	재사용	21.7	외부업체	일반
'21년	9	☆☆	하역암	1부두	1	재사용	94.0	제조사	수의
	10	☆☆	해수식기화기	V-402C	1	재사용	89.7	VVV	수의 (유찰)
	11	■	2차펌프(외부)	P-305B/H	2	재사용	95.4	VVV	수의 (유찰)
	12	☆☆	2차펌프(잠액)	P-701A/B	2	진단 중	101.5	VVV	수의 (유찰)
			기화해수펌프	P-771A	1	재사용			
계					21	재사용(18대)	900.5	-	-
VVV 계약 관련					-	-	714	9건	수의 (6건)

※출처: 전자조달시스템-완료된 계약, ◇◇◇◇부-434(2022. 4. 6) 재구성

상기와 같이 ☆☆·■기지는 VVV 정기점검 시에 부품을 주기적으로 교체하고 있음에도, 기존의 「수명관리기준」에 따라 사용연한을 기준으로 수명진단 용역을 시행하였다. 그 결과, 재사용 판정율은 85.7%(21대 중 18대)에 달하였으며 담당자의 불필요한 업무 부담도 초래하였다.

또한 수명진단용역의 대부분은 VVV(12건 중 9건)가 계약상대자로, 대다수의 계약은 유찰 뒤에 VVV가 단독 입찰하여 수의계약(9건 중 6건)으로 진행되었다. 그리고 역무내용은 「수명관리기준」의 수명진단 항목에 따른 것으로, 기계분야 진단항목은 【표 4】와 같이 경도시험, 비파괴 검사를 제외하고 VVV 정기점검 중에 시행이 가능하다.

【표 4】 기계분야 수명진단 및 정기점검 항목 비교표

평가내용	수명진단 항목	VVV 정기점검	비 고
부식, 노후화	육안검사	가 능	펌프, 압축기, 하역암, 기화기
마모도 측정	치수검사	가 능	펌프, 압축기, 기화기
두께감소	초음파 두께 측정	가 능 (하역암은 PMI시 가능)	하역암, 기화기

측 변형	런 아웃 측정	가 능	펌프, 압축기
공급량 및 효율 저하	성능시험	가 능	펌프, 압축기, 기화기
진동소음 증가	진동측정	가 능	펌프, 압축기
압력저하	압력시험, 소음측정	가 능	하역암
외부누설	기밀 시험	가 능	펌프, 압축기, 하역암, 기화기
강도저하	경도시험	불가능 (별도 발주 필요)	펌프, 압축기, 하역암, 기화기
재질변형	비파괴 검사	불가능 (별도 발주 필요)	펌프, 압축기, 하역암, 기화기

※출처: 고압LNG펌프, 기화해수펌프, 하역암, 기화기 수명관리기준 평가항목 재구성

상기와 같이, 기계분야 「수명관리기준」은 현재의 설비가 정상상태임에도 수명진단항목 전부를 시행토록 의무화하고 있으며, 특히 경도시험, 비파괴검사는 설비의 재질과 강도를 평가하는 시험으로, 설비 교체판정³⁾에 중요시 되는 성능 효율과 운전데이터(진동, 압력, 온도 등) 등에 문제발견 시 추가로 시행이 가능하다.

그러나 ★★·■■■기지는 불필요한 수명진단항목을 획일적으로 시행하여, √√에 정기점검 외에 용역 비용을 【표 3】과 같이 추가로 지급(9억 중 7.1억) 하였으며, 그 결과, 과도한 수명진단 시행으로 불필요한 예산낭비를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 ◇◇◇◇부는 기계설비의 경우, 경도시험, 비파괴 검사를 제외하고 √√√ 정기점검과 동일하게 수명진단을 추진할 수 있으며, ‘22년도부터 기계설비 수명진단은 외부용역이 아닌 경상/자체진단으로 검토 시행할 예정이라고 의견을 제시하였다.

따라서 ○○○○처 ◇◇◇◇부는 과거 수명진단 결과를 검토하여, 사업소가 설비상태에 따라 경도시험, 비파괴 검사 등의 진단항목을 선택해서 수명진단을 수행할 수 있도록, 기계설비 「수명관리기준」을 개정⁴⁾해야한다. 또한 √√√

3) [표 3]의 기화해수펌프 P-571B/E의 수명진단용역 결과보고서를 보면, 성능효율이 기준치 미달로 교체판정 됨.

4) 개정 대상은 “해수식기화기 수명관리기준(KTS-DM-201), 고압 LNG펌프(잠액식) 수명관리기준(KTS-DM-202), 왕복동식

정기점검 결과로도 수명평가판단위원회⁵⁾에 부의하여 처리방향을 결정할 수 있도록, 「생산설비 수명관리 운영기준 및 절차」를 개정하여 불필요한 외부용역 시행에 따른 예산낭비 및 업무 부담을 방지할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○○처장은 과거 수명진단실적을 검토하여 사업소에서 설비상태에 따라 진단 항목을 선택하고, √√√ 정기점검 결과로도 수명평가를 대체할 수 있도록, 「생산설비 수명관리 운영기준 및 절차」를 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○○○○처 ◇◇◇◇부 (통보)

증발가스압축기 수명관리기준(KTS-DM-203), 하역암 수명관리기준(KTS-DM-204), 연소식기화기 수명관리기준(KTS-DM-205), 기화용 해수펌프 수명관리기준(KTS-DM-206), 고압 LNG펌프(외부모터식) 수명관리기준(KTS-DM-209)” 이 해당됨.
5) 수명평가결과에 따른 처리방향을 결정하기 위한 본사, 사업소, 전문기관 및 연구개발원 등이 참여